

Digital Student Registration

v2.1.0 - Next.js 15 - React 19 - MongoDB - Docker

Philipp - Constantin - Valentin - Alex - David



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung

2. Projektmanagement

3. Design/UX

4. Anmeldung

5. Frontend

6. Deployment

7. Infrastruktur

8. Admin

9. Rechte

10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Einleitung

Suchen...

Speichern

Aspekt	v1 (Alt)	v2 (Neu)
Technologie	Veraltet	Next.js 15, React 19
UX	Schlecht	Modern, Self-Service
Wartbarkeit	Schwierig	964 Unit-Tests
Status	Unübersichtlich	Echtzeit-Dashboard

IST :

Schlechter
Mobile-Support

Dateninkonsistenz

Fehlende
Normalisierung

Veraltete
Technologien

SOLL :

Geräteunabhängigkeit

Dynamische
Datenerfassung

Erweiterte
Kontaktverwaltung

Datenintegrität
beim Import



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. **Projektmanagement**
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

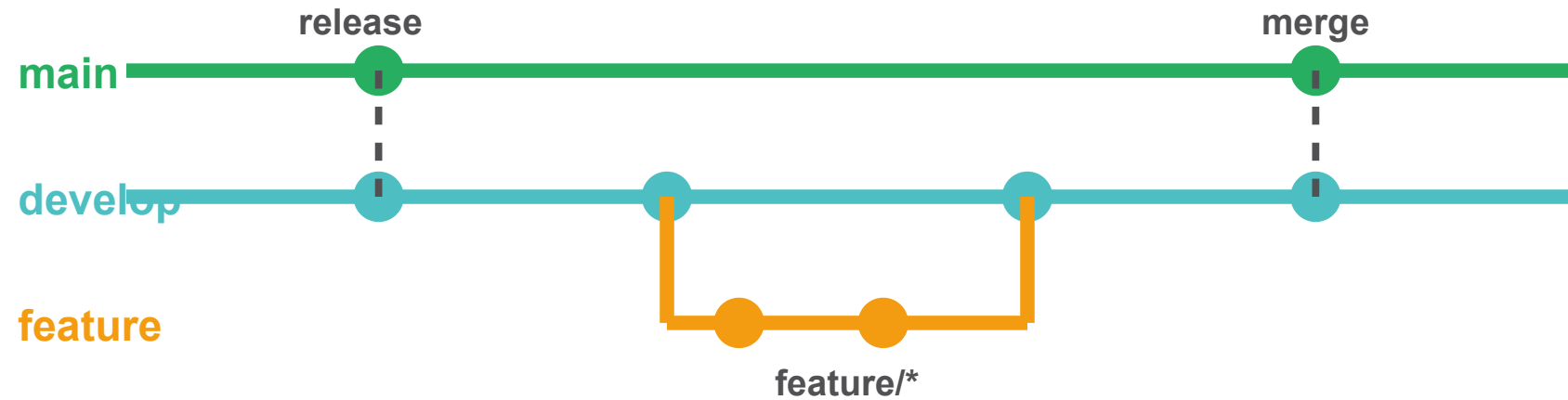
Projektmanagement

Suchen...

Speichern

Person	Verantwortlichkeit
Philipp	Projektleitung, Wirtschaftlichkeit
Constantin	Design, UX
Valentin	Anmeldung, Frontend
Alex	Deployment, Infrastruktur
David	Admin, Sicherheit

Git-Flow:



Tools: GitHub Issues - Pull Requests - Actions - Code Reviews



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

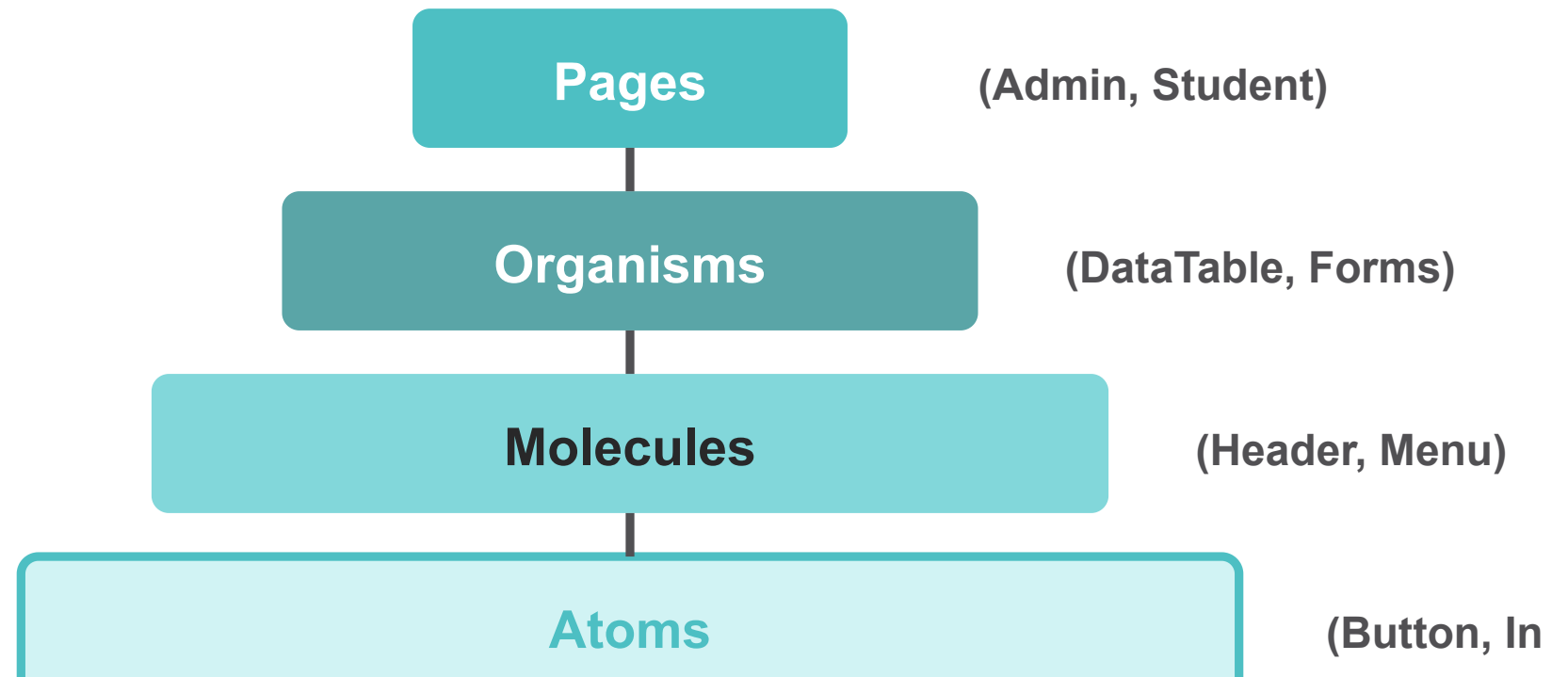
Design/UX

Suchen...

Speichern

Feature	Beschreibung
Legasthenie-Schrift	OpenDyslexic Font
High Contrast	Erhöhter Kontrast für Sehbehinderte
i18n	Deutsch / Englisch
Theme Toggle	Light und Dark Mode

Atomic Design Pattern:





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
- 4. Anmeldung**
5. Frontend
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Anmeldung

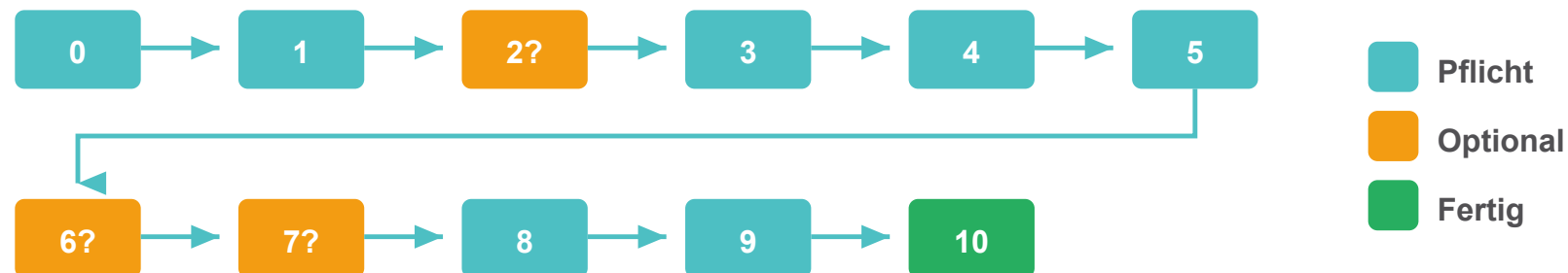
Suchen...

Speichern

Wizard: 11 Schritte, 3 optional

Schritte	Optional?	Bedingung
0-1: Welcome, General	Nein	-
2: Origin	Ja	Geburtsland != DE
3-5: Address, Parents, Education	Nein	-
6-7: Training, Company	Ja	Berufsausbildung
8-10: Agreements, Summary, Done	Nein	-

Wizard-Flow:





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
- 5. Frontend**
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Frontend

Suchen...

Speichern

Technologie	Zweck
Next.js 15	App Router, SSR
React 19	UI Framework
TypeScript 5	Type Safety
Redux Toolkit	State Management
Formik + Yup	Formulare + Validierung

Projektstruktur:

src/

+ -- app/

Next.js Pages + API Routes

+ -- components/

atoms/, molecules/, organisms/

+ -- store/

Redux: actions/, reducers/

+ -- models/

Mongoose: Student, Class



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
- 6. Deployment**
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

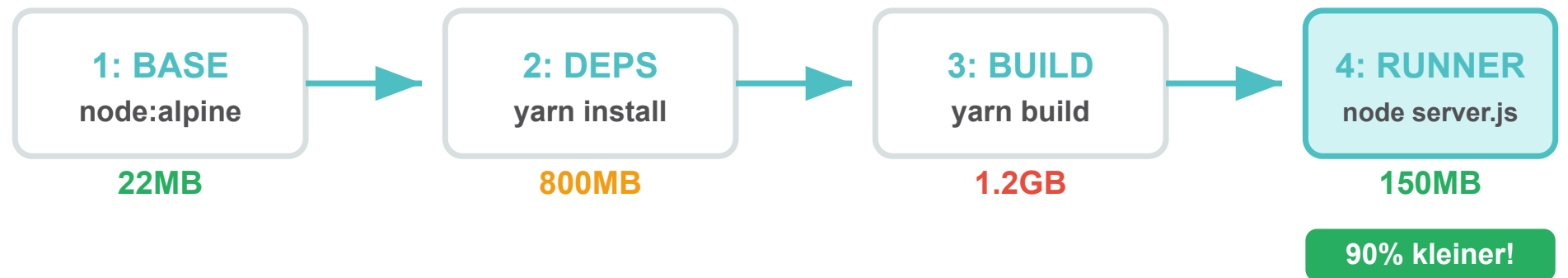
Deployment

Suchen...

Speichern

Feature	Beschreibung
Konsistent	Dev = Prod Environment
Schnell	unter 5 Min Deployment
Sicher	Non-root, no-new-privileges
Plattform	Linux + Windows Support

Docker Multi-Stage Build:



Befehle: `./scripts/docker-build.sh` + `docker compose up`



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
6. Deployment
- 7. Infrastruktur**
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

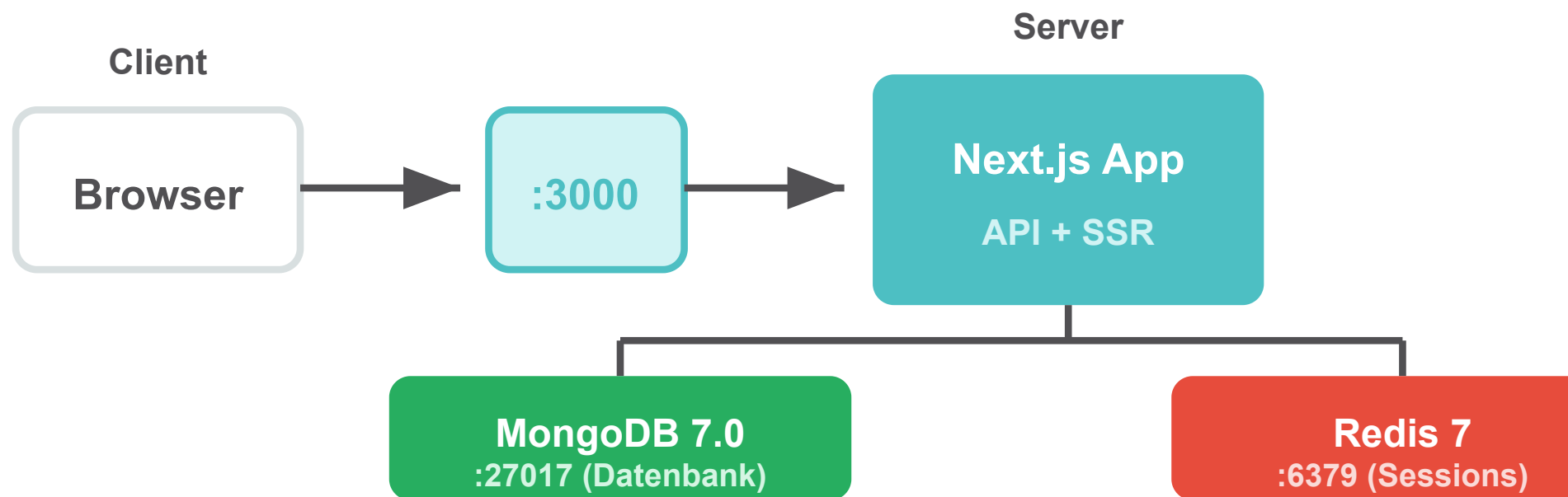
Infrastruktur

Suchen...

Speichern

Service	Port	Healthcheck
App	3000	<code>/api/health/live</code>
MongoDB	27017	<code>mongosh ping</code>
Redis	6379	<code>redis-cli ping</code>

Netzwerk-Architektur:



Volumes: `mongo-data` + `redis-data` (persistente Daten)



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

- 1. Einleitung
- 2. Projektmanagement
- 3. Design/UX
- 4. Anmeldung
- 5. Frontend
- 6. Deployment
- 7. Infrastruktur
- 8. Admin**
- 9. Rechte
- 10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Admin

Suchen...

Speichern

Bereich	Features
Klassen	DataTable, CSV-Import/Export, QR-Codes
Schüler	Filter, Inline-Assignment, Detailansicht
Dashboard	Status-Übersicht, Statistiken

Dashboard Layout:

(Drag + D

KPI

KPI

KPI

KPI

DataTable

(Filter, Sort, Pagination)

Activity Feed (Auto-Refresh)



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
- 9. Rechte**
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Rechte

Suchen...

Speichern

Rolle	Zugriff
Admin	Vollzugriff (JWT via NextAuth.js)
Schüler	Unauthentifiziert (6-stelliger Code)

Authentifizierungs-Flow:

ADMIN:

Login

Credentials

JWT

Dashboard

bcrypt (Salt: 12)

SCHUELER:

QR-Code

(keine Auth)

6-digit Code

Wizard

Done

Sicherheit: Audit-Logging (90d) + Recovery-Codes + Redis Sessions



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design/UX
4. Anmeldung
5. Frontend
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte

10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Wirtschaftlichkeit

Suchen...

Speichern

Bereich	v1 (Alt)	v2 (Neu)
Dateneingabe	Umständlich	Self-Service + CSV
Fehlerquote	Hoch	Auto-Validierung
Wartbarkeit	Schwierig	964 Tests
Lizenzkosten	Unbekannt	0 EUR (OSS)

Vorteile v2:

ZEITERSPARNIS

- Self-Service
- CSV Import/Export
- Auto-Validierung
- Echtzeit-Dashboard

QUALITAET

- 964 Unit-Tests
- TypeScript
- Yup Validation
- Audit-Logging

